2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Exumação na Antropologia Forense como ferramenta diagnóstica em suspeita de envenenamento em série: relato de caso

L. Y. S. Martins[a,*], D. T. F. Cardoso[a], L. M. Mendes[a], G. T. Rodrigues[a], V. A. P. Gianvecchio[b], E. M. Aquino[b], P. A. Okuyama[b], A. R. Deitos[c]

[a]*Instituto Médico-Legal, Superintendência da Polícia Técnico Científica, Ribeirão Preto (SP), Brasil*
[b]*Instituto de Criminalística, Superintendência da Polícia Técnico Científica, São Paulo (SP), Brasil*
[c]*Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: larissa.lysm@policiacientifica.sp.gov.br Tel.: +55-37-99999-0024.*

Palavras-chave: Antropologia Forense; Carbamatos; Envenenamento; Exumação; Toxicologia Forense.

1. INTRODUÇÃO

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) integram a Polícia Científica do Estado de São Paulo e são responsáveis, de acordo com o Código de Processo Penal [1], por garantir a materialidade da prova: "Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Os casos a serem descritos se tratam de óbitos por causa externa atendidos pelo IML em uma cidade no interior do estado de São Paulo, notadamente intoxicação exógena, cenário recorrente na prática forense em suas diversas modalidades, sendo os casos em tela envenenamento por aldicarbe e carbofurano, respectivamente, conhecidos popularmente como "chumbinho".

O intuito deste estudo é auxiliar os estudos e a atuação de profissionais forenses em contextos de óbito provocado por intoxicação exógena.

2. METODOLOGIA

As informações contidas nesta descrição de caso forense foram obtidas por meio de revisão dos laudos redigidos a partir dos exames necroscópicos, incluindo exumação e exames toxicológicos, além de revisão de literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exumação é uma medida de caráter essencialmente excepcional e se trata de um procedimento probatório que fica submetido à discricionariedade do Juízo, sendo executada somente por inevitáveis e justificadas razões, considerando o relevante valor ético-social do respeito aos mortos, de modo que o juíz terá sua convicção formada perante a inexistência de outros meios probatórios para se confirmar um fato, e/ou na hipótese de existir sérias divergências que justifiquem o novo exame [2]. A toxicologia forense é o ramo que utiliza os princípios fundamentais da toxicologia com o objetivo de auxiliar no esclarecimento de fatos que apresentam interesse médico legal [3]. De acordo com referências [4-5], a coleta de órgãos e tecidos para análise post mortem pode ser útil na presença de cadáveres em avançado estado de decomposição e mortes por intoxicações letais de pesticidas, não obstante a putrefação seja um processo global que não envolve apenas o tegumento, sendo a evolução putrefativa nas vísceras diversa, dependendo de sua composição [2], [6] o que pode representar limitações a esse tipo de perícia, a depender do estado de conservação dos remanescentes humanos e da substância analisada. O fígado é um dos principais órgãos a serem coletados frente a uma intoxicação medicamentosa ou outra intoxicação por via oral, sendo que a farmacocinética e a toxicocinética explicam que é este órgão

o responsável pelo efeito de primeira passagem e pelo processo de metabolização das substâncias ingeridas por via oral [5], [7].

Pode-se conceituar veneno como qualquer substância que, introduzida pelas mais diversas vias do organismo, danifica a vida ou a saúde, sendo o envenenamento o conjunto de elementos caracterizadores da morte violenta ou do dano à saúde ocorridos pela ação de determinadas substâncias de forma acidental, criminosa ou voluntária. Os pesticidas carbamatos surgiram com os organofosforados após a Segunda Guerra Mundial, em substituição a estes, e tornaram-se uma alternativa mais promissora, uma vez que se apresentavam com maior nível de seletividade e por serem moléculas biodegradáveis, sendo compostos anticolinesterásicos, com grau variado de toxicidade para o ser humano, sendo usados como inseticidas, fungicidas, herbicidas e parasiticidas, existindo atualmente cerca de 25 princípios ativos distribuídos em centenas de produtos comerciais no mercado nacional. Nos últimos anos, a intoxicação por pesticidas carbamatos destinados ao uso exclusivamente agrícola vem se acentuando, em especial o aldicarbe, que é ilegalmente comercializado em centros urbanos como um raticida conhecido como "chumbinho" [8].

Em relação ao caso em discussão, trata-se de mulher idosa que foi presa por suspeita de envenenar e matar a nora em conluio com o filho, sendo que esta foi a óbito por intoxicação exógena causada pelo agente químico aldicarbe, firmado pelo exame toxicológico solicitado durante o ato necroscópico. A partir deste caso primário, levantou-se uma suspeição de que a filha da acusada, que havia falecido no mês anterior, também pudesse ter sido envenenada, suspeição essa que levou a uma exumação que trouxe como resultado a definição da causa mortis por intoxicação externa por carbofurano, firmado também pelo exame toxicológico solicitado durante o procedimento pericial, resultando em posterior denúncia da acusada pelo Ministério Público pelo assassinato da filha. Ainda, a ré também foi acusada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio por envenenamento contra uma amiga há oito anos [9].

Consta em documentação médico-legal que, após ingerir suposta medicação para cefaleia fornecida pela acusada, a eventual vítima apresentou mal estar, sudorese intensa, taquipneia, extremidades frias e cianóticas, evacuação líquida em grande quantidade, evoluindo para insuficiência respiratória aguda, dislalia, pupilas mióticas bilateralmente e rebaixamento do nível de consciência, com necessidade de intubação orotraqueal e apresentando posteriormente, ainda, hipertensão arterial, pele pegajosa e mal perfundida, pupilas puntiformes bilateralmente, desidratação, hipotermia, descerebração. Durante os atendimentos assistenciais, foram aventadas as hipóteses diagnósticas de intoxicação exógena, acidente vascular encefálico hemorrágico (descartado pela tomografia de crânio), além de encefalopatia hipertensiva, disautonomia secundária à medicação, ataque isquêmico transitório, acidente vascular encefálico isquêmico de circulação posterior não evidenciado pela tomografia, intoxicação medicamentosa, paralisia periódica hipocalêmica.

Em relação ao caso primário, que desencadeou a série de investigações, segundo informações da Autoridade Policial, teria sido vítima de morte a esclarecer em decorrência de queda da própria altura, tratando-se de mulher adulta, com idade inferior a 40 anos. Ao exame necroscópico externo, foi constatada diminuta equimose em mento, além de cogumelo de espuma, não havendo demais achados indicativos de violência externa. À abertura das cavidades, evidenciados pulmões com edema importante, com saída de secreção sero-hemática sobre compressão pós secção transversal do órgão bilateralmente, além de miocardiopatia dilatada em ventrículo direito, sem sinais de pericardite e sem áreas de infarto. Foi coletado sangue para exame toxicológico, no qual foi detectado, por meio de análise qualitativa, aldicarbe e aldicarbe sulfóxido, através da metodologia de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à Espectrometria de Massas com filtro de Massas do tipo Triplo Quadrupolo Sequencial. A causa mortis foi definida como intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico (veneno) aldicarbe.

Conforme exposto, o caso primário levou a uma suspeição das autoridades, com consequente exumação do segundo, o qual se descreve a seguir. A fim de atender à ordem judicial de exumação criminal dos remanescentes humanos de mulher adulta, com idade pouco superior a 40 anos, procedeu-se à perícia para coleta de amostras para exame toxicológico, cerca de três meses e meio após o óbito. O cadáver havia sido necropsiado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), tendo sido definida a causa mortis como edema pulmonar e cerebral de causa indefinida, tendo sorologia posterior descartado o acometimento por dengue, febre amarela, chikungunya, zika e hantavírus. À exumação, os remanescentes humanos encontravam-se em fase de esqueletização parcial associada à mumificação, além de saponificação. Diversas vísceras estavam em estado parcial de decomposição, mas com identificação clara. Foram coletados fragmentos de cérebro, pulmão, coração, fígado, intesti-

no, estômago, conteúdo estomacal e aspirado vesical para análise toxicológica, tendo sido detectado, por meio de análise qualitativa, carbofurano em amostras de estômago, fígado e pulmão. O laudo toxicológico também mostrou que, além da detecção das amostras de carbofurano nas matrizes supracitadas, tal substância também foi detectada em aspirado vesical por Cromatografia Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas em Tandem (LC-MS/MS). Os extratos de tais amostras, quando examinadas pela técnica de Cromatografia Gasosa Hifenada a Espectrometria de Massas (GC-MS) revelaram uma substância cujo espectro de massas era coincidente com o do carbofuran-7-ol, composto de fórmula molecular de C10H12O2 pertencente à classe dos fenóis, salientando-se que o exame do padrão de referência de carbofurano nas mesmas condições de análise dos extratos das amostras remetidas ao Núcleo de Toxicologia Forense em questão evidenciou tanto o carbofurano, de fórmula molecular C12H15NO3, em baixa intensidade de sinal, quanto o carbofuran-7-ol, sendo este último em alta intensidade, sinalizando para uma degradação térmica do carbofurano nas condições analíticas empregadas pela técnica de GC-MS. Tal hipótese encontra guarida na literatura analítica, por exemplo no trabalho de Yang e Shin [10] que mostra que a análise direta por CG de pesticidas carbamatos geralmente leva à sua decomposição na porta de injeção em fenóis e aminas correspondentes, ou na coluna durante a análise, sendo razoável inferir que, de forma indireta, o carbofurano pôde ser detectado também por GC-MS, corroborando com a detecção de carbofurano via LC-MS/MS. A causa mortis foi então definida como intoxicação externa por praguicida.

As perícias em toxicologia, hoje, possuem diversos testes analíticos para identificação de possíveis crimes, sabendo-se da importância da matriz onde se deseja investigar, assim como, caso seja necessário, a extração das mesmas para que possam ser incluídas nos equipamentos analíticos [11].

Referência [12] desenvolveram estudo com 30 ratos Wistar machos, com 70 dias de idade, que foram experimentalmente expostos aos pesticidas carbamatos aldicarbe e carbofurano, com posterior realização de exames toxicológicos, sendo que grupos de 3 animais (2 expostos e 1 controle foram avaliados em 24 horas, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 10 dias post mortem. Foram coletados conteúdo gástrico, fígado, humor vítreo, músculo esquelético e larvas (quando disponíveis), sendo que os pesticidas foram detectados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e quantificados nas matrizes analisadas, sendo observado um possível atraso na putrefação tecidual devido à presença dos pesticidas [12]. Este modelo experimental demonstrou que é possível detectar os pesticidas carbamatos aldicarbe e carbofurano em matrizes de ratos exumados em diferentes intervalos post mortem, além de evidenciar que essas substâncias podem retardar a autólise e a putrefação, o que pode interferir na estimativa do intervalo post mortem e evidenciando que a exumação, em casos suspeitos de intoxicação, não deve ser descartada [12]. Referência [13] relatou um caso onde foi possível identificar a causa mortis como sendo intoxicação exógena por aldicarbe em um corpo humano em avançado estado de putrefação, através do exame toxicológico.

4. CONCLUSÕES

A detecção de carbamatos em contexto de exumação reforça a persistência dessas substâncias em matrizes biológicas mesmo após processos avançados de decomposição, além de evidenciar sua possível influência na dinâmica de putrefação, com implicações diretas para a Antropologia Forense e a reconstrução do evento morte. O caso em tela demonstra como a interface entre Antropologia Forense, Medicina Legal e Toxicologia Forense é importante na prática pericial, mesmo em situações em que existe uma janela temporal entre o cometimento do delito e a obtenção do meio de prova, firmando os achados como imprescindíveis para a robustez do processo penal e a garantia da justiça como fundamental do Estado de Direito.

Este estudo foi submetido à Comissão Científica e de Éticas em Procedimentos Periciais da Superintendência de Polícia Técnico Científica de São Paulo (SPTC-SP), bem como ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Código de Processo Penal. Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm

[2] C.E.P. Machado *et al*. Tratado de Antropologia Forense. 1. ed. Campinas: Millenium (2022).

[3] D.J. Dorta *et al*. Toxicologia Forense. Blucher (2018).

[4] S. Oga *et al*. Fundamentos de Toxicologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu (2021).

[5] H.J. Hamnett et al. Challenges in the Analysis of Toxicological Samples. In: Challenges in Detection Approaches for Forensic Science: 72-104 (2021).

[6] J. Pinheiro. Decay Process of a Cadaver. In: A. Schimitt et al. Forensic Anthropology and Medicine: complementary sciences from recovery to cause of death. Totowa: Human Press (2006).

[7] S. Jones et al. An overview of sample preparation in forensic toxicology. Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science 4(2): e1436 (2022).

[8] M. Passagli. Toxicologia Forense: teoria e prática. 6. ed. Campinas: Millenium (2023).

[9] https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2026/01/30/apos-mortes-da-nora-e-da-filha-envenenadas-mulher-e-denunciada-a-justica-pelo-3o-crime.ghtml

[10] E.Y. Yang; H.S. Shin. Trace level determinations of carbamate pesticides in surface water by gas chromatography–mass spectrometry after derivatization with 9-xanthydrol. Journal of Chromatography A 1305: 328– 332 (2013).

[11] M.R.S. da Lomba *et al*. O uso de matrizes biológicas e testes analíticos presentes na Toxicologia Forense. Revista Brasileira de Criminalística 12(4): 88-1025 (2023).

[12] A. Siqueira et al. Exhumation of Wistar rats experimentally exposed to the carbamate pesticides aldicarb and carbofuran: a pathological and toxicological study. Experimental and Toxicologic Pathology 68: 307-314 (2016).

[13] C. Durão; M.P. Machado. Death by chumbinho: aldicarb intoxication - regarding a corpse in decomposition. Int J Legal Med 130:981-983 (2016).